Отчёт о расчёте

# Калькулятор солнечной электростанции

Нормативы: ГОСТ Р МЭК 61724-2013 · коэффициент PR; ГОСТ Р 56978-2016 · фотоэлектрические батареи; ГОСТ Р МЭК 62446-2013 · сетевые СЭС, испытания; ГОСТ Р 58092.1-2021 · СНЭЭ; ФЗ-35, ПП РФ № 299 и № 1242 · микрогенерация до 50/150 кВт

**СЭС 5 кВт: 6 093 кВт·ч в год**

10 панелей по 500 Вт · инвертор 5 кВт · самообеспеченность 40 % · окупаемость 8,2 года

## Исходные данные

| | |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Крыша | Скатная |
| Угол наклона панелей | 35 ° |
| Азимут: 0 — юг, −90 — восток, +90 — запад | 0 ° |
| Тип СЭС | Сетевая |
| Солнечная панель | 500 Вт · КПД 21,5 % |
| Размер станции | Задать число панелей |
| Число панелей | 10 шт |
| Потребление в год | 6 000 кВт·ч |
| Доля потребления днём | 40 % |
| Потери системы | Одним числом PR |
| Коэффициент производительности PR | 0,8 |
| Отношение DC/AC | 1,15 |
| Тариф на электроэнергию | 8,31 ₽/кВт·ч |
| Цена продажи излишков в сеть | 4,44 ₽/кВт·ч |
| Стоимость СЭС под ключ | 70 ₽/Вт |
| Рост тарифа в год | 5 % |

## Результаты

| | |
|---|---|
| Мощность панелей | **5кВт**<br>10 × 500 Вт, площадь 24 м² |
| Выработка за год | **6 093кВт·ч**<br>1 219 кВт·ч с 1 кВт, PR 0,8 |
| Самообеспеченность | **40%**<br>в сеть 3 693 кВт·ч |

| | |
|---|---|
| Окупаемость | **8,2лет**<br>вложения 350 тыс. ₽ |

## Проверки по нормам

### Радиация на плоскость панелей — 1 523 кВт·ч/м² · справочно

модель Лю — Джордана

$H_{гор}$ = 1 350 кВт·ч/м² → $H_{пов}$ = 1 523 кВт·ч/м² при β = 35°, γ = 0° (×1,128)

Широта 45°. Оптимальный угол для года при этом азимуте — 33°, радиация 1 524 кВт·ч/м².

### Годовая выработка — 6 093 кВт·ч · справочно

ГОСТ Р МЭК 61724-2013

$E = P_{пик} \cdot H_{пов} \cdot PR$ = 5·1 523·0,8 = 6 093 кВт·ч; удельная 1 219 кВт·ч/кВт

### Покрытие годового потребления — 102 % · справочно

баланс энергии

E/W = 6 093/6 000 = 102 %; самообеспеченность 40 %, в сеть 3 693 кВт·ч

Большая часть выработки уходит в сеть по низкой цене — выгоднее увеличить дневное потребление или добавить АКБ.

### Инвертор — 5 кВт · подобран

практика проектирования

$P_{пик}$/(DC/AC) = 5/1,15 = 4,35 кВт → 5 кВт, фактически DC/AC = 1

### Статус микрогенерации — до 50 кВт · в норме

ФЗ-35 в ред. 208-ФЗ, ПП РФ № 1242

мощность инвертора 5 кВт ≤ 50 кВт — в пределах лимита микрогенерации для граждан (50 кВт) и для юрлиц и ИП (150 кВт), излишки можно продавать гарантирующему поставщику

### Окупаемость — 8,2 года · справочно

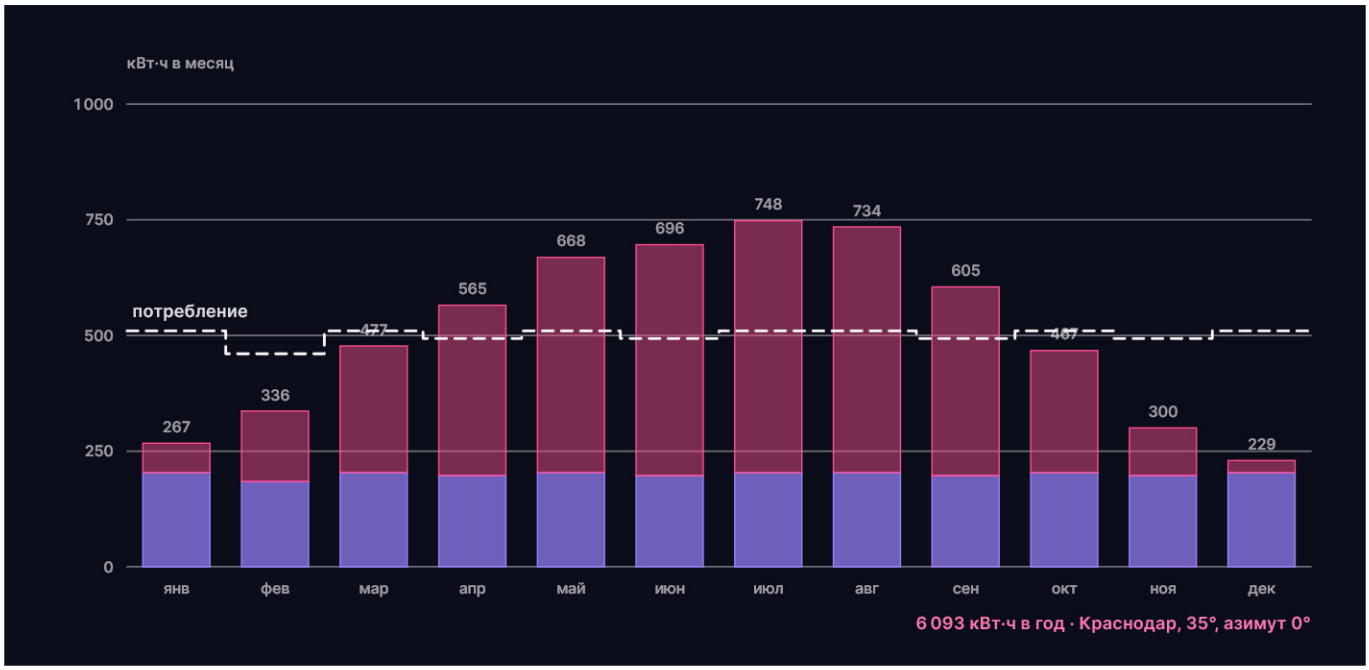
простая, с ростом тарифа

вложения 350 тыс. ₽; экономия в первый год 2 400·8,31 + 3 693·4,44 = 36 тыс. ₽; за 25 лет 1,61 млн ₽

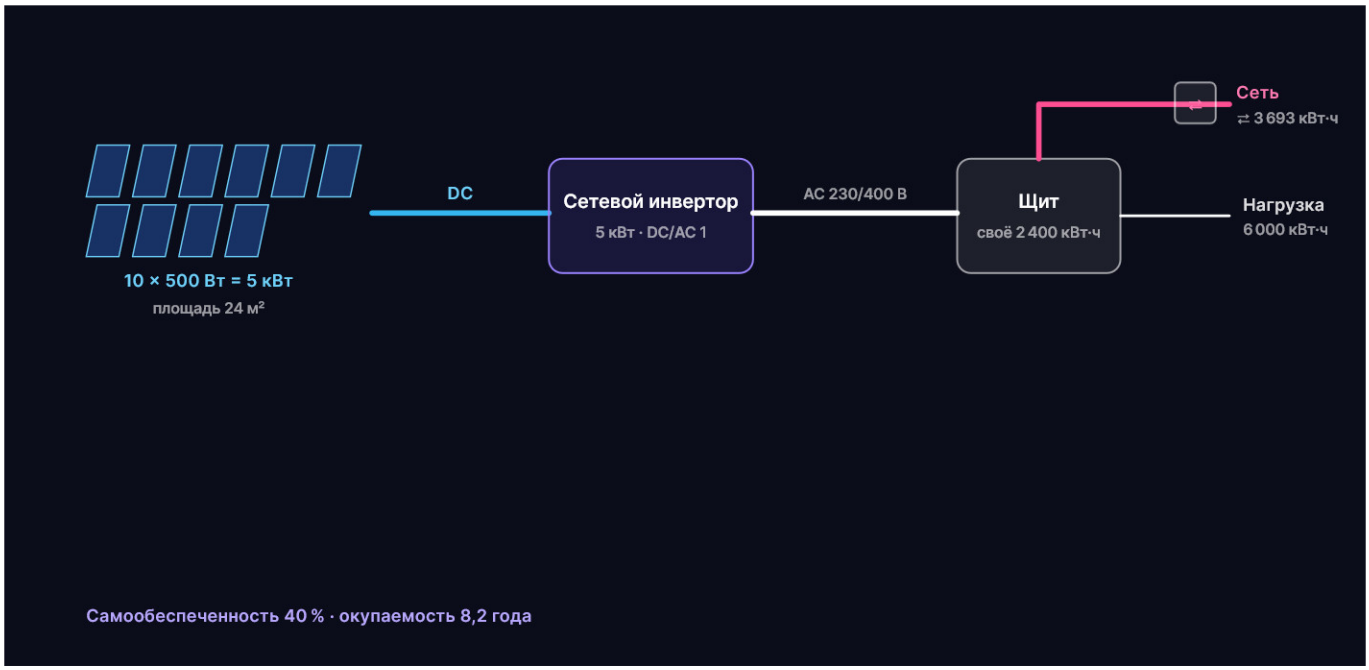
## Сравнение вариантов

| Панелей | Мощность | Выработка | Самообеспеч. | Вложения | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,5 кВт | 3 046 кВт·ч | 36 % | 175 тыс. ₽ | 7 лет |
| 8 | 4 кВт | 4 874 кВт·ч | 40 % | 280 тыс. ₽ | 7,8 года |
| 10 · ваш | 5 кВт | 6 093 кВт·ч | 40 % | 350 тыс. ₽ | 8,2 года |
| 13 | 6,5 кВт | 7 921 кВт·ч | 40 % | 455 тыс. ₽ | 8,6 года |
| 15 | 7,5 кВт | 9 139 кВт·ч | 40 % | 525 тыс. ₽ | 8,8 года |
| 20 | 10 кВт | 12 186 кВт·ч | 40 % | 700 тыс. ₽ | 9,2 года |

## Схема · Выработка по месяцам




## Схема · Схема системы




## Ссылка на расчёт

https://innoquest.ru/kalkulyator-solnechnoy-elektrostancii#city=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80&roof=pitch&tilt=35&az=0&sys=grid&pm=500&size=n&N=10&cons=6000&sd=40&bat=lfp&bh=8&bd=2&prm=pr&pr=0.8&lt=5&li=3&lc=1.5&ls=4&lm=2&dcac=1.15&tar=8.31&exp=4.44&cw=70&cb=30000&tg=5

Расчёт оценочный. Радиация — среднемноголетняя, без учёта затенения соседними объектами и снежного покрова на панелях; альбедо 0,2 круглый год. Потребление распределено по месяцам равномерно. Инвертор подобран по мощности панелей — для гибридной и автономной СЭС его проверяют ещё по пиковой нагрузке дома. Деградация панелей 0,5 % в год; окупаемость без кредита, налогов и замены АКБ. Для проектной и рабочей документации расчёт выполняется заново в специализированном ПО, с полной расчётной схемой и сочетаниями нагрузок. Нормативы указаны справочно — сверяйте действующую редакцию.

**Нужен точный расчёт или раздел проекта?**
InnoQuest Solutions · innoquest.ru · 8 (937) 019-09-90 · innoquest@list.ru